Anexo 8. Modelamiento Matemático del Bucle de Edición (R1)

Capítulo: 2 (Diagnóstico Operativo) | **Objetivo Específico:** OE1 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Fundamentación del Modelo de Reproceso Estocástico

El comportamiento dinámico del cuello de botella en la fase de edición (R1) puede modelarse rigurosamente mediante la teoría de procesos estocásticos discretos y series geométricas de retrabajo. En una agencia de marketing tradicional, cada vez que una pieza audiovisual finaliza su primer corte de edición, entra a un nodo de decisión probabilística (Pasos 8 y 10 del flujo):

- Con probabilidad p, la pieza es devuelta para corrección, exigiendo un ciclo adicional de edición.
- Con probabilidad $(1 - p)$, la pieza es aprobada sin objeciones y avanza a la siguiente estación.

En la muestra cronometrada de $n_1 = 68$ Reels en ITY SAS, la probabilidad empírica de requerir al menos una ronda de modificación fue de:

$$p = 0,824 \quad (82,4\%)$$

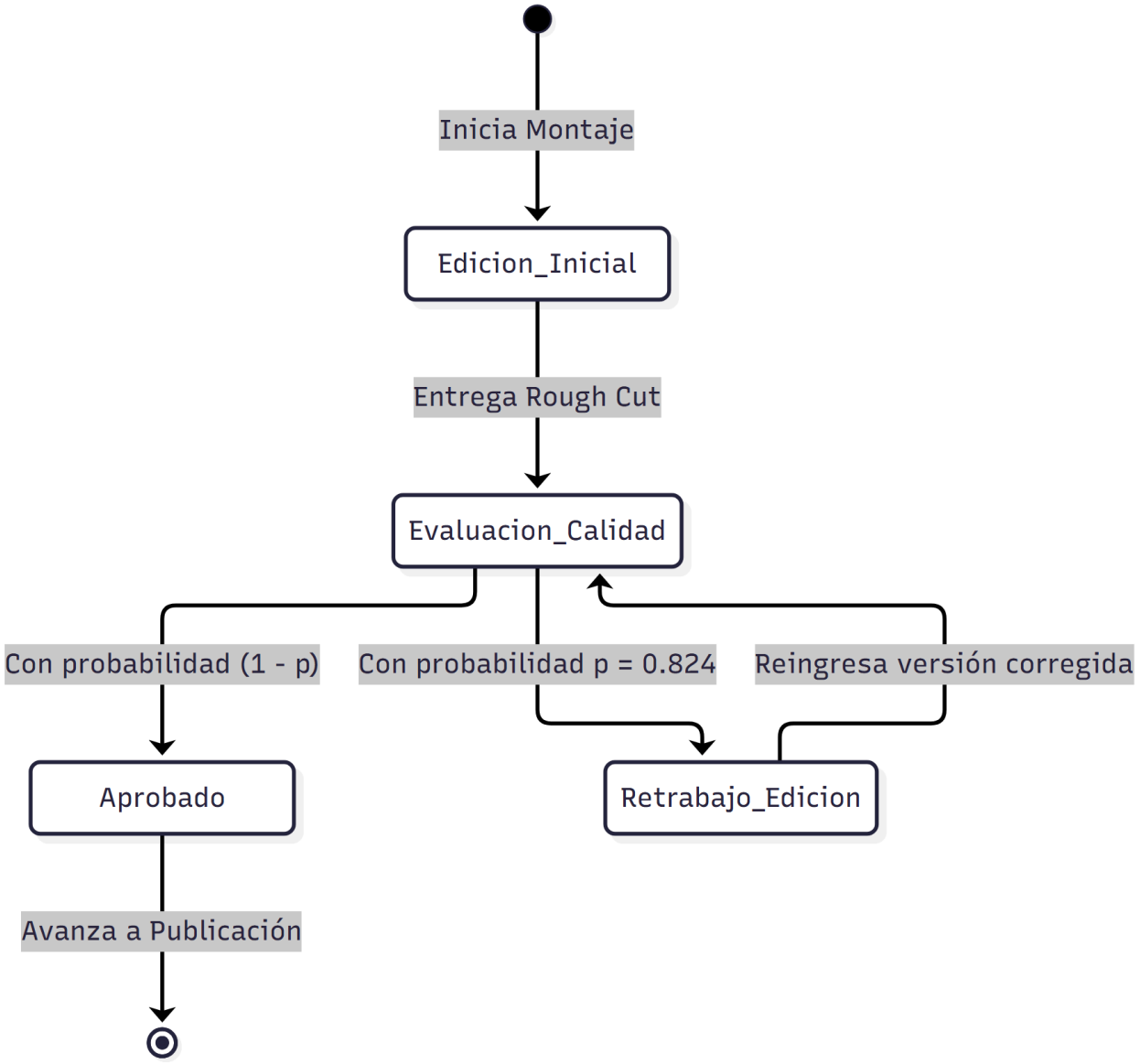


Figura 1. Modelo de estados del bucle estocástico de retrabajo en edición.

2. Derivación del Número Esperado de Ciclos y Tiempo Total

Sea N_{rev} la variable aleatoria que representa el número total de iteraciones de edición que experimenta una pieza. Si asumimos una probabilidad de fallo condicionalmente independiente en cada ciclo, N_{rev} sigue una distribución geométrica:

$$\mathbb{E}[N_{rev}] = \frac{1}{1 - p}$$

Sustituyendo el valor empírico observado de $p = 0,824$:

$$\mathbb{E}[N_{rev}] = \frac{1}{1 - 0,824} = \frac{1}{0,176} \approx 5,68 \text{ ciclos teóricos sin intervención}$$

Sin embargo, en la práctica operativa de ITY SAS existe una política informal de saturación donde, tras la segunda o tercera revisión, el Director Creativo interviene forzando un consenso. Por ello, el promedio empírico observado en la muestra fue de:

$$\bar{N}_{rev} = 2,23 \text{ ciclos reales por pieza}$$

Modelo del Tiempo Total Invertido por Pieza (T_{total}):

Sea T_0 el tiempo base de edición del primer corte ($T_0 = 12,20$ horas en Reels) y α el factor de reducción del tiempo de corrección en revisiones subsecuentes ($\alpha \approx 0,45$, indicando que un retrabajo consume en promedio el 45% del tiempo del montaje original):

$$T_{total} = T_0 + \sum_{k=1}^{N_{rev}} \alpha^k T_0$$

Para el caso empírico de $\bar{N}_{rev} = 2,23$ revisiones:

$$T_{total} = 12,20 + (2,23 \times 0,45 \times 12,20) = 12,20 + 12,24 = 24,44 \text{ horas activas directas}$$

---

3. Cuantificación de la Capacidad Productiva Perdida

En ITY SAS, el equipo audiovisual contaba con 2 editores a tiempo completo, lo que representa una disponibilidad nominal mensual de:

$$Cap_{nominal} = 2 \text{ editores} \times 160 \text{ h/mes} = 320 \text{ horas/mes}$$

Si cada Reel requirió en promedio 24,44 horas de edición activa (incluyendo retrabajos):

$$Producción_{máx} = \frac{320 \text{ h}}{24,44 \text{ h/Reel}} \approx 13,09 \text{ Reels/mes}$$

Dado que la cartera de clientes de la agencia demandaba una meta de 20 a 30 publicaciones de alta calidad mensuales, el equipo operaba en una condición estructural de sobrecarga y déficit de capacidad.

Capacidad Perdida por Retrabajo:

De las 24,44 horas consumidas por Reel, 12,24 horas correspondieron exclusivamente a corregir errores evitables.

$$\text{Desperdicio Mensual} = 13 \text{ Reels} \times 12,24 \text{ h} = 159,12 \text{ horas/mes}$$

Casi una jornada laboral completa de un editor a tiempo completo (159,12 h sobre 160 h) se disipaba cada mes rehaciendo cortes de video.

---

4. Simulación del Escenario Optimizado con Validación Asistida (To-Be)

El objetivo de la prueba de concepto multiagente es incorporar una guarda estructurada de validación semántica en la ingesta del brief (Agente de Ideación), reduciendo la tasa de devolución a un umbral $\leq 15\%$ ($p_{optimizado} = 0,15$):

$$\mathbb{E}[N_{rev}]_{To-Be} = \frac{1}{1 - 0,15} = 1,176 \implies 0,176 \text{ revisiones por pieza}$$

$$T_{total,To-Be} = 12,20 + (0,176 \times 0,45 \times 12,20) = 12,20 + 0,96 = 13,16 \text{ horas}$$

Impacto en la Capacidad Global:

$$\text{Nueva Capacidad} = \frac{320 \text{ h}}{13,16 \text{ h/Reel}} \approx 24,31 \text{ Reels/mes}$$

La eliminación del bucle de retrabajo en la fuente permite un **incremento del 85,7% en la capacidad instalada** de la agencia sin contratar personal adicional.